COLLÈGE DU RUISSEAU — CLASSE DE 6E

Durée : **50 min** — Barème : **/ 20**

Matériel : **règle, équerre, compas**

Évaluation : éléments de géométrie

Sujet A

Nom, prénom : ..... Date : .....

Note : / 20	**Appréciation** .....

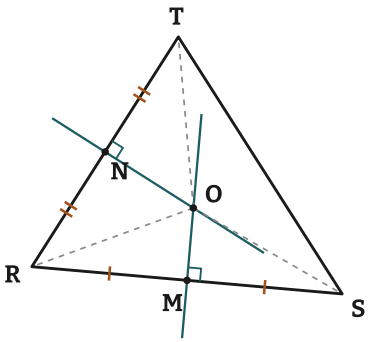
Les réponses sont à écrire directement sur le sujet. Les constructions se font sur une feuille à part, au crayon à papier, avec soin. Les questions marquées ★ sont les plus exigeantes.

Exercice 1 — Compléter un programme de construction — 5 pts

Observe attentivement la figure ci-dessous et complète le programme de construction qui lui correspond en utilisant tous les mots suivants :

intersection | distance | segments | médiatrices | milieux | points | alignés | perpendiculaires

1. Place trois ..... R, S et T non ..... .
2. Trace les ..... [RS], [ST] et [RT].
3. Place les points M et N, ... des segments [RS] et [RT].
4. Code les longueurs égales de la figure.
5. Trace les ..... des segments [RS] et [RT] et nomme O leur point ..... .
6. Code que ces deux droites sont ..... aux segments [RS] et [RT].
7. Note sur la figure que les ..... ON, OM et OS sont égales .



Exercice 2 — Du français aux notations — 4 pts

Complète le tableau avec la notation mathématique qui convient.

Description en français	Notation mathématique
La droite passant par les points E et F	
La distance entre les points E et F	
Le segment d'extrémités E et F	
La demi-droite d'origine E passant par F	
Le point E appartient à la droite (d)	
Le point F n'appartient pas à la droite (d)	

Exercice 3 — Réaliser deux programmes de construction *(sur une feuille à part)* 7 pts

Programme 1 4 pts

1. Place deux points C et H tels que CH = 7 cm.
2. Trace la droite (d_1) perpendiculaire à (CH) passant par C, puis la droite (d_2) perpendiculaire à (CH) passant par H.
3. Place sur la droite (d_2) un point A tel que AH = 3 cm.
4. Trace la droite (d_3) perpendiculaire à (d_2) passant par A. Elle coupe (d_1) en T.

5. Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_2) ? Et des droites (CH) et (d_3) ?

6. Repasse en couleur le quadrilatère CHAT. Quelle est sa nature ? ★

Programme 2 3 pts

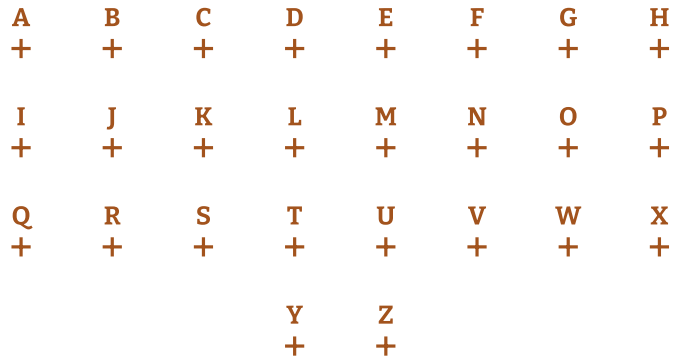
1. Place trois points I, J et K non alignés.
2. Trace la droite (d) parallèle à (IJ) passant par K, puis la droite (d′) parallèle à (KJ) passant par I.
3. Nomme L le point d'intersection des droites (d) et (d′).

4. Quelle est la nature du quadrilatère IJKL ? ★

Exercice 4 — Le mot mystère ★ 4 pts

À l'aide des six indications suivantes, retrouve les six lettres qui, une fois remises dans l'ordre, composent le mot mystère ! Chaque indication désigne un point dont le nom est une lettre recherchée.

1. Je suis aligné avec les points B et J.
2. Je suis le milieu du segment [NP].
3. J'appartiens au segment [DG] et ma distance au point G est la même que celle entre les points C et S.
4. Je suis à l'intersection des droites (AB) et (LT).
5. J'appartiens à la droite (JK) et à la droite perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point A.
6. Je suis à égale distance des points S, L, U et Y.



Indication 1 : ..... Indication 2 : .....

Indication 3 : ..... Indication 4 : .....

Indication 5 : ..... Indication 6 : .....

Le mot mystère est : .....

Tu as fini ? Vérifie tes codages et tes constructions avant de rendre ta copie.